Отчёт по практическому заданию

Тема: «Комплексное применение видов избыточности для повышения надёжности»

ВАРИАНТ А: Система управления беспилотным автомобилем

Краткое описание целевой системы

Система управления беспилотным автомобилем (Autonomous Driving System) — это высоконадёжный программно-аппаратный комплекс реального времени, обеспечивающий безопасное функционирование транспортного средства в динамической дорожной среде без участия водителя.

- **Сенсорный комплекс:** лидары, радары, оптические камеры, ультразвуковые сонары, GPS/ГЛОНАСС, ИНС.
- **Вычислительный блок:** дублированные вычислители (SoC/GPU) для распознавания объектов и планирования пути.
- **Исполнительные механизмы:** электронные и гидравлические актуаторы руля, тормозов и акселератора.
- **Сетевая инфраструктура:** дублированные шины CAN, FlexRay, Ethernet и модули V2X.

Матрица анализа угроз и методов избыточности

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование решения
Детектирование препятствий	Отказ оптической камеры / загрязнение объектива	Структурная Функциональная	Дублирование камер, сенсорная фузия (лидар + радар + камеры)	Радар и лидар продолжают фиксировать объекты при потере видеосигнала.
Детектирование препятствий	Ошибка нейросети (ложная идентификация)	Программная	Две независимые нейросети для распознавания объектов	Снижает риск пропуска препятствия из-за артефактов обучения одной модели.
Расчет траектории	Программный сбой / зависание модуля планирования	Программная	N-версионное программирование (2 алгоритма + Voter)	Решающий орган своевременно выбирает безопасную траекторию при сбое одного модуля.
Расчет траектории	Ошибка координат GPS/ГЛОНАСС в туннелях	Временная Информационная	Повторные измерения + фильтр Калмана + данные ИНС	Отфильтровывает случайные скачки координат и потерю спутникового сигнала.
Управление торможением	Отказ основного тормозного актуатора	Структурная	Дублированный электромеханический актуатор тормозов	Второй актуатор гарантирует экстренное торможение при поломке первичного.
Управление торможением	Поломка гидравлической тормозной магистрали	Функциональная	Рекуперативное торможение электродвигателем + стояночный тормоз	Функция замедления выполняется альтернативными узлами автомобиля.
Передача команд по сети	Искажение данных из-за электромагнитных	Информационная	Защита кадров CRC32 и счетчик кадра (E2E protection)	Позволяет мгновенно выявить поврежденный пакет